EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 30 MIN

L'inégalité de Laframboise

Soient $x_1, \dots, x_n \in [-1, 1]$ avec $\sum x_k = 0$. On pose $S = \sum_{k=1}^{n} k x_k$, $S_k = x_1 + \cdots + x_k$, $p = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

1. Montrer que $S = -\sum_{k=1}^{n-1} S_k$.
2. Montrer que $|S_k| \leqslant \min(k, n-k)$.
3. En déduire $|S| \leqslant \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$, en distinguant n pair et impair.
4. Montrer que la borne est atteinte.